



IIC2115 – Programación como Herramienta para la Ingeniería (II/2026)

Ejercicio Formativo 1 Capítulo 3

Aspectos generales

- **Objetivos:** aplicar los contenidos de análisis de datos geoespaciales.
- **ULTRA IMPORTANTE:** todas las celdas utilizadas deben estar ejecutadas al momento de desarrollar el ejercicio, de modo que las salidas generadas sean visibles.

Descripción del problema

Con el fin de practicar los contenidos de análisis de datos geoespaciales, en este ejercicio debe realizar una serie de procesamientos y visualizaciones de datos de la Región Metropolitana. Para esto, considere los datos geoespaciales disponibles en el sitio del curso. Se recomienda explorar inicialmente el contenido de los archivos asociados y familiarizarse con el formato en que está almacenada la información. No existe *a priori* un resultado correcto para cada misión.

Parte 1

- a) Utilizando los datos correspondientes a Santiago Urbano, defina una métrica de nivel socioeconómico que resuma los grupos E, D, C3, C2 y ABC1 en una sola variable. Base esta métrica en un criterio propuesto por usted. Utilice luego esta métrica para clasificar los distritos en niveles "Bajo", "Medio" y "Alto" según estime conveniente, apoyándose en los datos. Grafique esta clasificación en un mapa de los distritos censales.
- b) Encuentre las líneas de metro que atraviesan distritos con un nivel socioeconómico alto (definido en la misión anterior). Grafique en un mapa estas líneas y asigne un estilo especial a las secciones que pasan

por áreas de nivel alto para diferenciarlas de las otras. Incluya los distritos censales en la visualización.

- c) Calcule un índice de accesibilidad al metro para cada distrito de la Región Metropolitana. Este índice debe reflejar la cantidad de estaciones de metro a distancia caminable (1000m) del centroide del distrito. Clasifíquelos cuatro niveles de accesibilidad según el criterio que estime conveniente. Visualice el resultado en un mapa en donde se vean los niveles de accesibilidad por distrito y las estaciones de metro.

Parte 2

- a) Grafique en un mapa los distritos censales ubicados en el área urbana de la Región Metropolitana, que pertenecen además a la provincia con más distritos, utilizando una escala de colores basada en una métrica de diversidad de nivel socioeconómico, propuesta por usted.
- b) Encuentre las estaciones de metro que tengan 3 o más distritos censales a menos de 100 metros de distancia.
- c) Haga un ranking de las comunas con más estaciones de metro. Visualice esta información mediante una tabla y un mapa.